

Задание 15

Шаблон проектирования Singleton

Необходимо реализовать класс для управления настройками приложения. Эти настройки должны быть доступны из разных частей программы, но при этом должен существовать только один экземпляр настроек, чтобы избежать несогласованности данных. Этого эффекта можно добиться, реализовав класс с использованием паттерна Singleton.

Собственно, задание:

Реализовать класс AppSettings, который будет хранить основные параметры приложения: язык интерфейса, имя файла для выгрузки данных, доступность фичи 1 и фичи 2 (итого 4 параметра).

Реализовать методы для получения и изменения настроек.

Значения настроек при создании единственного объекта класса должны загружаться из файла AppSettings.txt.

Реализовать сохранение текущих значений настроек в файл AppSettings.txt.

В методе main() продемонстрировать, что при обращении к AppSettings из разных частей программы возвращается один и тот же экземпляр.

Дополнительное задание (ещё на 2 балла)

Сделать класс AppSettings потокобезопасным.